

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-017	
Gate Valve 정비	개정번호	01	

1.0 목 적 1.1 본 절차서는 한국지역난방공사 GATE VALVE의 정비를 체계적이고 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 제반지침을 제공 하는데 있다. 2.0 적용범위 2.1 본 절차서는 한국지역난방공사 GATE VALVE의 점검 및 정비 작업에 적용한다. 3.0 참고자료 3.1 Operation and Maintenance Manual 4.0 용어의 정의 해당사항 없음. 5.0 기기사양 및 소요공기구 5.1 기능 5.1.1 유량차단용으로 널리 사용되고 있는 것으로, 폐쇄가 확실하다. 양정이 적기 때문에 급속개폐에는 편리하지만 밸브 내부에서 유체의 방향 변환이 두 번 일어나므로 저항이 크다. 디스크, 시트 교체 및 정비가 용이함. 6.0 주의 및 제한사항 6.1 일반사항 6.1.1 정비원은 주관적으로 판단하여 행동하지 말아야하고 필요시에는 관련부서 및 담당 선임자에게 보고 후 지시를 받는다. 6.1.2 품질관련 작업 시 품질관리 부서에 통보하여 작업을 수행하는 동안에 필요한 품질검사를 받는다. 6.1.3 분해/조립작업 착수전 각종 기기의 분해, 조립을 위해 관련부서에 협조를 의뢰한다. 6.1.4 기기점검결과 발견된 결함사항이나 문제점에 대하여 “기기점검결과 통보서”를 작성하여 관련부서에 송부한다. 6.1.5 정비원은 작업수행 전 “정비 전 회의(TBM)”을 수행하며, 해당 정비에 대한 이물질유입방지 주의사항 교육을 한다. 6.1.6 작업 책임자는 작업원의 건강상태와 안전장구 및 복장상태를 확인한다. 6.1.7 작업 조장은 작업범위를 설정하여 관계자 이외에는 출입을 제한한다.			
--	--	--	--

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-017	
Gate Valve 정비	개정번호	01	

6.2 작업준비 사항

- 6.2.1 소요장비, 자재, 공기구 등을 사전 점검하고 준비한다.
- 6.2.2 전회 정비작업의 정비기록사항, 운전 중 발생되었던 문제점을 사전 검토한다.
- 6.2.3 관련부서와 작업에 대한 사전협의를 한다.
- 6.2.4 사용되는 모든 계측기는 검교정이 완료되고, 유효기간 이내의 것을 사용한다.
- 6.2.5 정비원은 작업 전 관련절차에 따라 작업허가를 정비작업 착수 전, 완료 후 발전팀장에게 통보하여야한다.
- 6.2.6 정비절차서, 정비검사/보고서 및 관련 도면 등을 사전 준비한다.
- 6.2.7 정비현황판 설치 및 작업구역을 설정한다.
- 6.2.8 부품을 분해할 적정장소를 선정하여 작업장 표시를 하고 비닐, 합판 작업대 등을 준비한다.
- 6.2.9 부품을 바닥에 내려놓을 때 바닥과 부품사이에 침목을 설치한다.

6.3 산업재해 예방활동

- 6.3.1 수행자는 산업재해 예방을 위해 항목별 주의사항(부록 11.2)에 유의하여 업무를 수행한다.

분류	밀폐공간	추락	전도	낙하	협착	감전	유해위험물질	화재폭발	기 타
적용		V	V	V			V	V	

- 6.3.2 작업에 필요한 지식 및 안전수칙에 대하여 토의한다.
- 6.3.3 작업에 필요한 기기조작과 Red Tag발행은 관련부서에 의뢰하고 기기 조작상태와 안전조치 사항을 확인한다.
- 6.3.4 (추락) 2m 이상의 높은 장소나 개구부 등 추락 위험이 있는 장소에서 작업할 때에는 작업발판, 안전난간, 안전망 등 필요한 안전시설을 설치하고, 안전대를 착용하여야한다.
- 6.3.5 (넘어짐) 점검 통로를 확보하고, 발에 걸려 넘어지지 않도록 작업 자재, 공구 등은 항상 정리정돈 상태를 유지하여야 한다.
- 6.3.6 (발보호) 떨어지거나 구르는 물체, 발바닥을 뚫는 물체로 인해 다칠 위험이 있으므로 반드시 안전화를 착용하여야 한다.
- 6.3.7 (끼임) 회전기기 근처인 경우 느슨한 작업복, 줄 달린 명찰, 조임끈, 보석류 및 긴 머리는 안전하게 묶거나 제거하도록 한다.
- 6.3.8 (감전) 동 전선의 절연피복이 손상되었거나, 물기가 있는 장소에서 전기기기를 사용할 때는 감전될 수 있으므로 반드시 안전조치를 취하여야 한다.
- 6.3.9 (감전) 전기 위험에 노출되어 있는 곳에서는 반드시 안전보호구를 착용한다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-017	
Gate Valve 정비	개정번호	01	

6.3.10 (중량물) 중량물 취급 작업 시에는 중량물취급 작업계획서를 작성한다.

1. Crane 사용하여 중량물을 운반할 때 안전거리를 유지하고 적정 공구를 사용한 다.
2. 인양장구사용 시에는 사용 전 점검을 시행한다.
3. 유해위험작업허가절차서의 중량물 취급(운전)작업 점검표를 확인한다.

6.3.11 (밀폐공간) 맨홀, 피트, 정화조, 탱크의 내부 등 산소결핍 위험이 있는 장소에서 작업이나 점검을 할 때에는, 수행 직전에 산소농도를 측정하고 농도가 18% 이상 유지하도록 환기하며, 비상 시를 대비한 응급구조 요령을 확인한다.

6.4 이물질유입 방지활동

6.4.1 펌프 내부 작업시 공기구는 반드시 끈을 묶어 탈락으로 인한 내부유입을 방지한다.

6.4.2 분해한 부품은 꼬리표를 부착하여 깨끗이 청소한 후 보관함에 보관한다.

6.4.3 이물질(Foreign Material)은 계통 또는 기기의 운전에 영향을 주는 구성품이 아닌 모든 물질로, 이들은 계통 또는 기기로 유입되지 않도록 해야 한다.

6.4.4 이물질유입방지(FME) 구역설정 및 관리는 이물질유입방지 절차서 (공화-기행-06)와 오더 설계 내용에 따라 이행사항을 수행해야 한다.

6.4.5 분해부품 또는 신규부품은 깨끗이 청소 및 관리하여 조립시 이물질이 유입되지않도록 한다.

6.4.6 정비원은 이물질유입방지를 위해서 반입품목과 반출품목의 수량과 상태를 빠짐없이 확인해야 한다.

6.4.7 담당부서장은 기기 또는 계통의 정비작업을 수행하기 전에 작업 책임자, 감독자를 반드시 지정 하고 이물질 유입방지를 위한 주의사항을 전달해야 한다.

6.4.8 정비작업 후 기기 또는 계통을 조립하기 전에 작업책임자, 감독자는 관련 기기 또는 계통에 이물질이 없는지 반드시 확인해야 한다.

6.4.9 이물질유입방지 기능상실시 작업책임자는 작업중지 명령을 내리고 즉시 정비감독자, 발전팀장 및 정비주관팀장에게 보고한다.

6.5 화재예방활동

6.5.1 각종 인화성 물질의 보관 장소를 사전에 지정하여 보관한다.

6.5.2 사용할 세척제는 난연성으로서 허가된 제품만을 사용해야 한다.

1. 기기세척제는 화학물질 등록 필증(Label)이 부착된 품목만을 사용한다.
2. 작업종료 후 기기세척제는 지정된 장소(현장 임시보관함)로 이동·보관하고, 현장 에 방치하지 않는다.
3. 기기 세척제 사용 전에 해당 물질안전보건자료(MSDS)의 내용을 숙지해야 하며 보호 장구를 착용하고 안전수칙을 준수해야 한다.

6.5.3 절연전선 및 플라스틱이 포함된 기기나 부품에는 절대로TCE(Trichloroethylene: 삼염화 에틸렌)가 함유된 세척제는 사용하지 않는다.

6.5.4 위해장소에서 단독작업을 하지 않는다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-017	
Gate Valve 정비	개정번호	01	

6.6 인적실수 예방활동

6.6.1 절차를 수행하는 종사자는 자기진단 기법(Self-Check)을 활용한다.

1. Stop : 주의를 집중해서 대상기기 앞에 멈춘다.
2. Think : 수행하려는 행위가 올바른 방법인지 자문한다.
작업대상 기기가 절차서와 일치하는지 확인한다.
3. Act : 시각은 집중을 유지한 상태에서 기기를 조작한다.
4. Review : 실제응답이 예상응답과 일치하는지 확인한다.

7.0 초기조건

7.1 전원 스위치는 차단 상태(Off)와 Red Tag가 있는지 확인한다.

7.2 정비원은 계통의 격리상태가 확인되면 운전원에게 작업 착수를 통보하고 꼬리표가 부착된 기기를 조작할 필요가 있을 때에는 감독부서 요청하여 운전원으로 하여금 조작토록 하여야한다.

7.3 정비원은 정비착수 전 계통도, 기기도면, 절차서, 정비이력, 국내외 기술정보 등 관련 자료를 검토하고 정비계획을 수립하여 설비담당 정비감독과 사전에 협의한 후, 정비작업을 수행하여야 한다.

7.4 정비원은 정비작업 전 관련 절차에 따라 작업허가를 득해야 한다.

7.5 차단된 밸브와 전원스위치 등에 적색 꼬리표가 있는지 확인한다.

7.6 정비원은 정비작업 수행 전 이 절차서를 숙지하고 작업이 완료될 때까지 소지해야 하며 해당 정비절차서에 따라 작업을 수행하여야 한다.

7.7 계통의 격리상태가 확인되면 운전원에게 작업 착수를 통보한다.

7.9 사용장비와 이물질유입방지(FME) 설비가 완전히 구비되고 사용에 이상이 없어야 한다.

7.10 중량물 취급 전 중량물 작업계획서를 작성 및 승인을 득한 후 '인양장구 관리 및 안전성평가 절차서'에 따라 안전제반사항을 확보/확인 후 작업을 수행하며, 안전대 고정용 빔의 설치 및 작업발판 설치(2인 이상) 후 안전하게 작업을 수행한다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-017	
Gate Valve 정비	개정번호	01	

8.0 정비절차

8.1 분해절차

8.1.1 분해 전 준비

- 1. 밸브 내 배관 배수
- 2. 밸브를 분해하기 전 마킹(Match Mark)를 표시하여 밸브 조립 시 모든 부품이 기존의 위치에 설치될 수 있도록 한다.
- 3. 보닛과 바디의 플랜지간격 측정
- 4. 렌턴링이 있는 경우 씰워터 공급라인을 미리 분리시킨다.
- 5. 밸브 구동모터의 결선해지가 완료됐는지 확인하고, 미완료 시 전기부 측 요청

8.1.2 밸브구동모터 분해

- 1. 밸브를 1/4 오픈 상태로 놓는다.
- 2. 구동모터의 고정볼트를 분해한다.
- 3. 구동모터를 분리한다.
- 4. 마운틴베이스의 볼트를 분해한다.
- 5. 마운틴베이스를 분해한다.

참 고 사 항

마운틴베이스를 회전시켜 스템의 나사산을 타고 돌리면서 분해한다.

8.1.3 밸브 몸체 분해

- 1. 스템의 스톱퍼 또는 인디케이터의 고정볼트를 분해 후 스톱퍼 또는 인디케이터를 분해한다.
- 2. 그랜드너트를 분해하고, 패킹플랜지를 위 아래로 움직이도록 만든다.
- 3. 요크 볼트를 분해 후 요크와 패킹플랜지를 함께 분리한다.
- 4. 패킹팔로워를 분리한다.
- 5. 그랜드패킹 제거용 공구를 이용하여 스테핑박스 내 그랜드패킹을 제거한다.

주 의 사 항

밸브 스템이나 스테핑박스 내면에 굽힘이나 손상이 발생되지 않도록 주의

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-017	
Gate Valve 정비	개정번호	01	

6. 보닛의 밀봉방식이 스파이럴와운드 가스켓일 경우 아래의 절차를 따른다.

- 가. 보닛 볼트를 분해 후 몸체로부터 분해한다.
- 나. 보닛 분리 시 가급적 체인블록을 사용하여 인양하고, 가스켓 부위 손상이 되지않도록 주의하여 분리한다.
- 다. 보닛 가스켓을 제거한다.

주 의 사 항
한번 사용한 가스켓은 재사용을 하지않는다.

7. 보닛 밀봉방식이 자력밀봉식(Pressure Seal)일 경우 아래의 절차를 따른다.

- 가. 보닛의 Jack-Up 볼트의 너트를 분해한다.
- 나. 보닛플레이트를 분해한다.
- 다. 동봉으로 보닛을 쳐서 보닛의 위치가 분할키를 분해할 수 있을만큼 내려가도록 한다.
- 라. 바디 외부에 분할키를 밀어낼 수 있는 구멍을 통해 분할키를 밀어내어분해한다.
- 마. 서포트링(Support Ring)을 분해한다.
- 바. 보닛 플레이트를 가조립한다.

참 고 사 항
Jack-Up 볼트를 조임으로써 보닛을 Jack-Up하기 위한 절차이므로, 볼트를 조일 때 보닛 플레이트는 고정되어야한다.

사. Jack-Up 볼트를 조이면 보닛과 자력밀봉식 가스켓(Pressure Seal)이 같이 올라오면서 분해된다.

- 8. 스템과 디스크를 분해한다. 분해 시 디스크 탈락을 주의하여 인양한다.
- 9. 배관에 이물질이 들어가지 않도록 밀봉한다.

8.2 분해 후 점검사항

- 주 의 사 항**
- 1. 점검부품은 사전에 청소가 되어있어야 하며 분해품의 표시가 확실하도록 마킹이 되어야한다.
 - 2. 측정기는 사전 검교정이 되어있어야 하고 유효기간 내에 있어야한다.

8.2.1 스템

- 1. 균열 및 침식여부를 확인한다.
- 2. 나사산 부의 손상여부를 확인한다.
- 3. 패킹 접촉부의 마모 손상여부를 확인한다.
- 4. 스템 휨 상태 점검을 실시한다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-017	
Gate Valve 정비	개정번호	01	

8.2.2 디스크 & 시트

1. 접촉면 손상여부를 확인한다.
2. 디스크 & 시트의 접촉상태를 Blue Check를 통해 점검한다.(불량 시 래핑을 실시하고 심할 경우 육성용접 및 선반가공을 실시한다.)

확 인 사 항 디스크 & 시트 접촉상태 관리감독자 입회 확인 수행일____.____.____ /수행자 /확인자_
--

3. 균열검사(비파괴검사 PT)를 실시한다.

8.2.3 밸브 몸체 등 부품

1. 몸체와 보닛 등의 손상, 마모상태를 확인한다.
2. 볼트,너트의 손상여부를 확인한다.

8.2.4 그랜드패킹 부

1. 스테핑박스의 손상, 부식여부를 확인한다.
2. 그랜드볼트의 나사산부 손상상태를 확인한다.

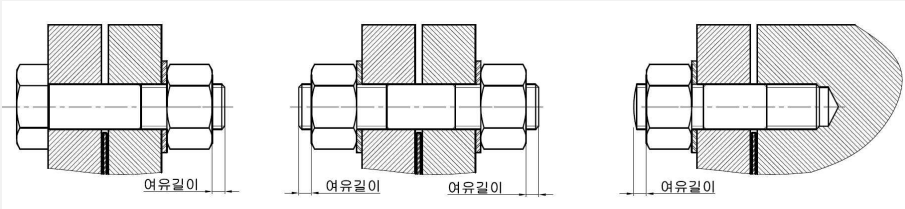
8.2.5 자력밀봉식 가스켓(Pressuer Seal) 및 보닛 점검

1. 밸브 몸체 내부의 가스켓 접촉면과 보닛가스켓 접촉면 손상상태를 점검한다.
2. 밸브 몸체 내부의 가스켓 접촉부 내경과 가스켓 외경을 측정 및 진원 여부를 확인한다.
3. 가스켓 경사각과 보닛 경사각을 측정하고 각도차는 $1^{\circ} \sim 3^{\circ}$ 이내를 유지 한다.

참 고 사 항 - 보닛 접촉면의 경사각과 가스켓 접촉부 경사각 차는 $1^{\circ} \sim 3^{\circ}$ 이내를 유지하되 정확한 각도는 각 밸브 제작사의 규격을 준수하여 유지한다. - 각도차가 커질수록 가스켓의 접촉력 증대로 인해 가스켓 퍼짐 현상이 발생할 가능성이 크다.

8.3 조립 절차

8.3.1 조립 시 점검 사항

주 의 사 항  1. 그림과 같이 기기, 배관 플랜지 볼트체결 후 너트 위로 나오는 볼트의 길이를 여유길이라 하며, 보통 나사산 3산 정도의 길이로 한다. 2. 플랜지 체결 시 스테드 볼트의 여유길이는 좌우(상하)부가 동일해야 한다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-017	
Gate Valve 정비	개정번호	01	

1. 조립 전에는 배관의 내부를 플러싱 또는 세척작업을 수행 한다.
2. 각 부품을 조립할 때 세척용 오일 및 압축공기를 사용하여 이물질을 완전히 제거하고 표면에 녹이나 스크래치 등이 있는지 확인한다.
3. 나사부 조립 시 부식 및 고착방지를 위하여 윤활제를 도포 후 조립한다
4. 조립 시 볼트는 체결 토크값에 따라 조립하고 모든 플랜지 및 부품의 볼트는 완전히 균일 하게 조여졌는지 확인한다.

8.3.2 밸브 몸체 조립

1. 디스크 및 시트를 조립하여 밸브 시트에 안착한다.
2. 보닛 밀봉방식이 스파이럴와운드 가스켓일 경우 아래의 절차를 따른다.
 - 가. 신품 보닛가스켓을 설치한다.
 - 나. 보닛을 안착한 후 보닛을 살짝 돌려보면서 정확히 안착이 됐는지 확인한다.
 - 다. 각 밸브의 지정된 토크값으로 보닛 너트를 균등한 힘으로 조인다.
3. 보닛의 밀봉방식이 자력밀봉식(Pressure Seal)일 경우 아래의 절차를 따른다.
 - 가. 보닛을 먼저 바디 내부에 조립한다.
 - 나. 자력밀봉식 가스켓(Pressure Seal)과 서포트링을 차례로 조립한다.
 - 다. 분할키를 조립하기 위해 보닛을 분할키가 조립될 수 있을 만큼의 공간을 확보한다.
 - 라. 분할키와 보닛플레이트를 차례로 조립한다.
 - 마. 보닛 Jack-Up 볼트를 조여서 자력밀봉식 가스켓(Pressure Seal)을 밀봉시킨다.
4. 새로운 그랜드패킹에 몰리코트를 도포하여 스테핑박스에 조립한다.
그랜드패킹은 아래의 조립요령에 따라 조립한다.

참 고 사 항

- 그랜드패킹이 2개일 때 배열은 이음부의 위치가 180° 를 이뤄야한다.
 - 그랜드패킹이 3개일 때 배열은 이음부의 위치가 120° 를 이뤄야한다.
 - 그랜드패킹이 4개일 때 배열은 이음부의 위치가 90° 를 이뤄야한다.
 - 얇패킹과 몰드패킹으로 구성된 그랜드패킹의 경우 얇패킹을 가장 아래 와 위에 설치하고 몰드패킹을 얇패킹 사이에 조립한다.

5. 패킹팔로우, 그랜드, 그랜드너트를 차례로 조립한다.

참 고 사 항

그랜드너트를 가볍게 조여준다. 밸브를 완전히 조립한 후 시스템을 동작여부 확인 후 그랜드너트에 적정토크값을 주기 위함.

6. 요크를 보닛에 안착한 후 볼트를 조인다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-017	
Gate Valve 정비	개정번호	01	

8.3.3 밸브구동모터 조립

1. 마운틴베이스를 스템에 맞춰 끼운 후 회전시켜 조립한다.
2. 마운틴베이스의 구동모터와 체결되는 부분에 구리스를 충분히 도포한다.
3. 구동모터를 마운틴베이스에 안착시켜 조립한다.
4. 스템에 스톱퍼 및 인디케이터를 조립한다.
5. 스템 동작여부를 확인 후 그랜드너트를 적정 토크값으로 조인다.

참 고 사 항

- 그랜드너트를 과도하게 조이지 않도록 하며, 양쪽 너트를 한 산씩 번갈아가며 균일하게 조인다.
- 그랜드너트는 조립 완료 시 조임, 하루 지난 후 조임, 계통 연결 전 조임으로 총 세 번 정도 조여준다.

9.0 성능시험절차

- 9.1 Red Tag를 감독부서에 반납한다.
- 9.2 각부 누설여부 점검
- 9.3 밸브 작동상태 확인